

10 平面桁架内力计算

主讲人 伍晓红



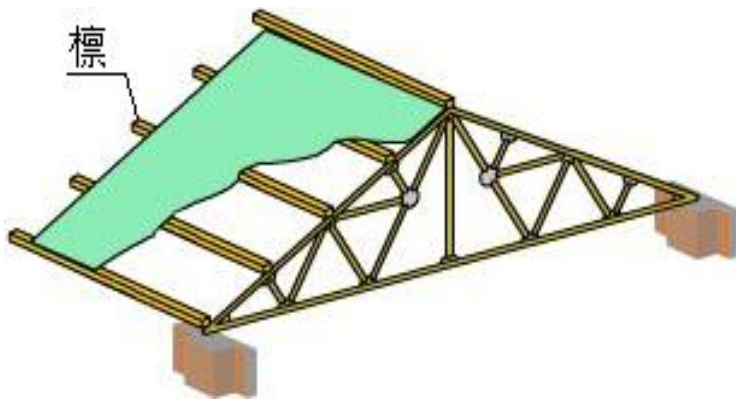
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心



工程中的各种桁架结构

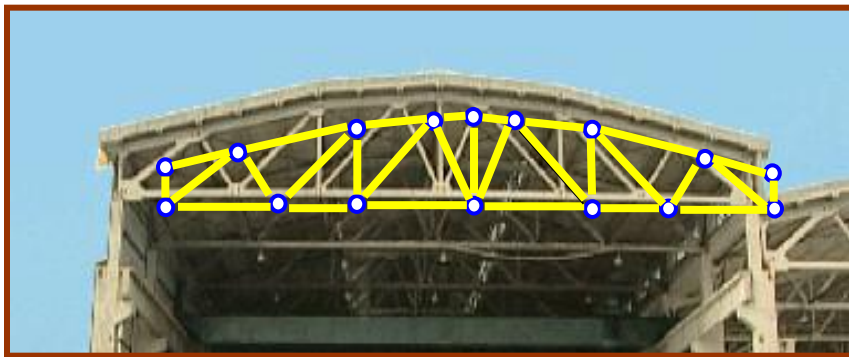


桁架是由若干直杆在两端通过焊接、铆接或榫接所构成的几何形状不变的工程**承载结构**。它具有**用料省、自重轻、承载能力强**等优点，因此在工程中应用广泛。



组成桁架的杆件的轴线都在同一平面内的桁架称为平面桁架。
否则,称之为空间桁架。

平面桁架



空间桁架





桁架中各杆轴线的交点称为节点。



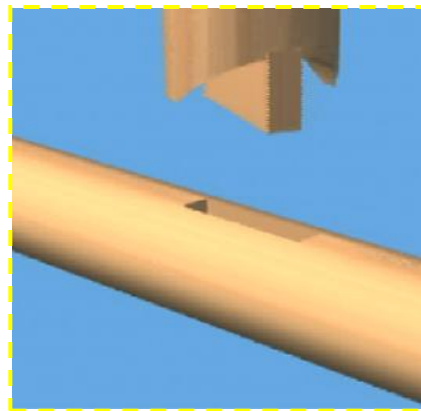
焊接



铆接



螺栓连接



榫接

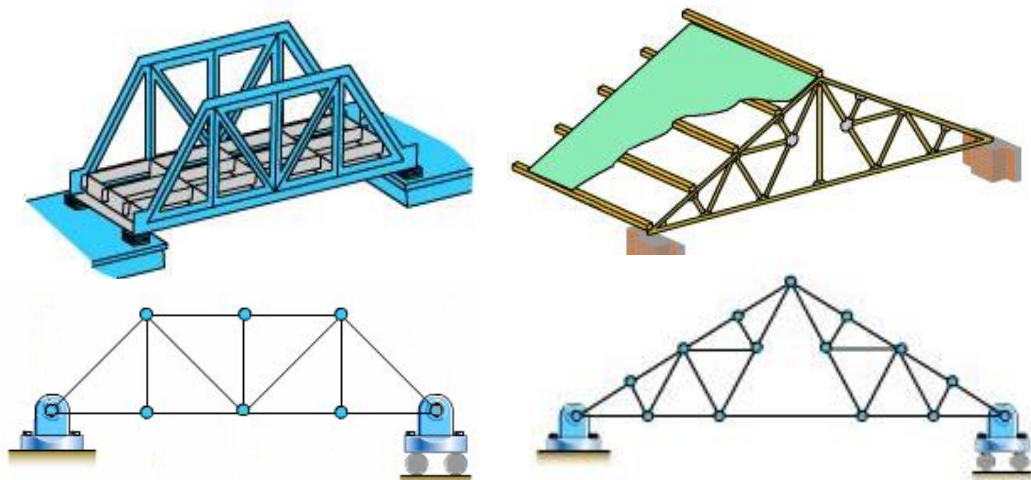


● 平面桁架模型

1. 节点抽象化为光滑铰链连接。
2. 各杆件自重不计或平均分配在两端节点上。
3. 所有载荷沿桁架平面作用于节点上。

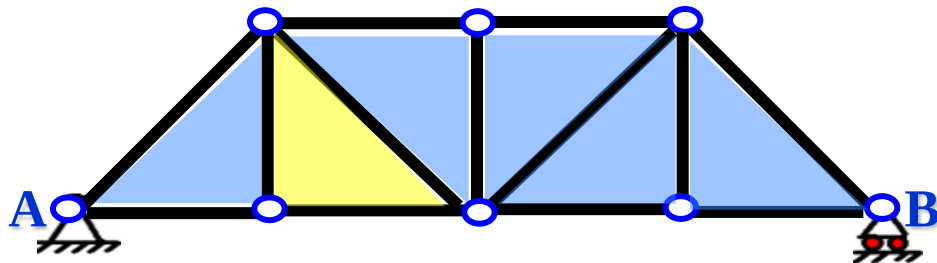
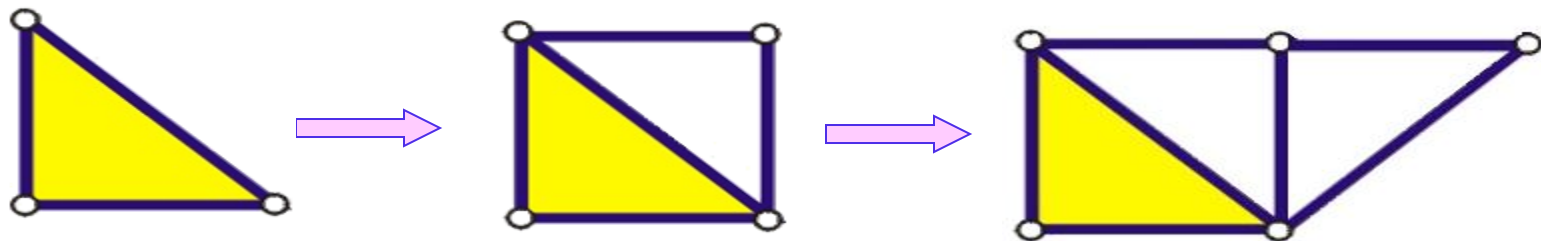
理想桁架

桁架中每根杆件均为二力杆





以基本三角形为基础，每增加一个节点，需要增加两根轴线不平行的杆件，依次类推所构成的桁架称为简单平面桁架。



$$m = 2n - 3$$

m - 杆件数, n - 节点数

平面简单桁架
(平面静定桁架)

求平面桁架各杆内力的方法

- (1) **节点法：** 以各个节点为研究对象，通过其平衡方程，求出杆件内力的方法。
- (2) **截面法：** 假想用一截面把桁架切开，分为两部分，取任一部分为分离体，列出其平衡方程，解出被切杆件的内力。

实际结构多数为空间桁架。可用大型计算机软件直接计算。



例





解：以整体为研究对象，求出支座约束力。

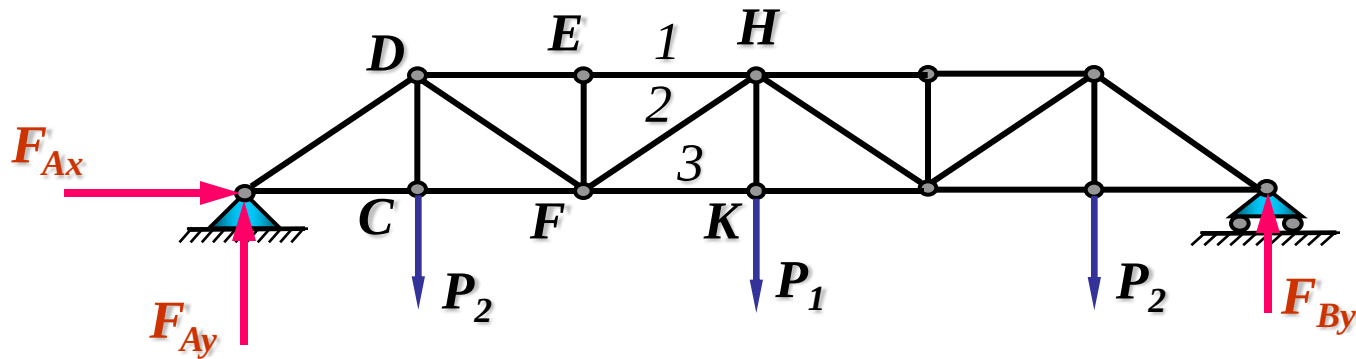
$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad F_{By} \cdot 18 - P_2 \cdot 3 - P_1 \cdot 9 - P_2 \cdot 15 = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_{By} - P_1 - 2P_2 = 0$$

$$F_{Ay} = P_2 + P_1/2$$

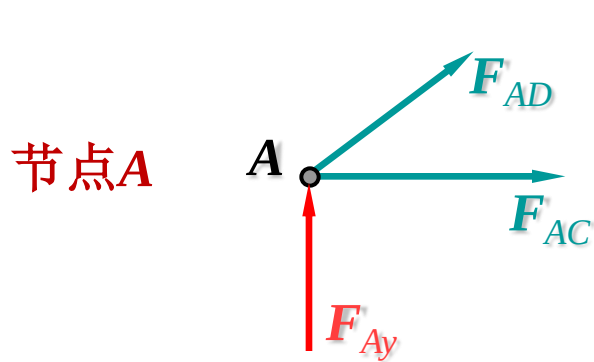
$$F_{By} = P_2 + P_1/2$$





节点法

依次取节点A、C、D、E、F为研究对象

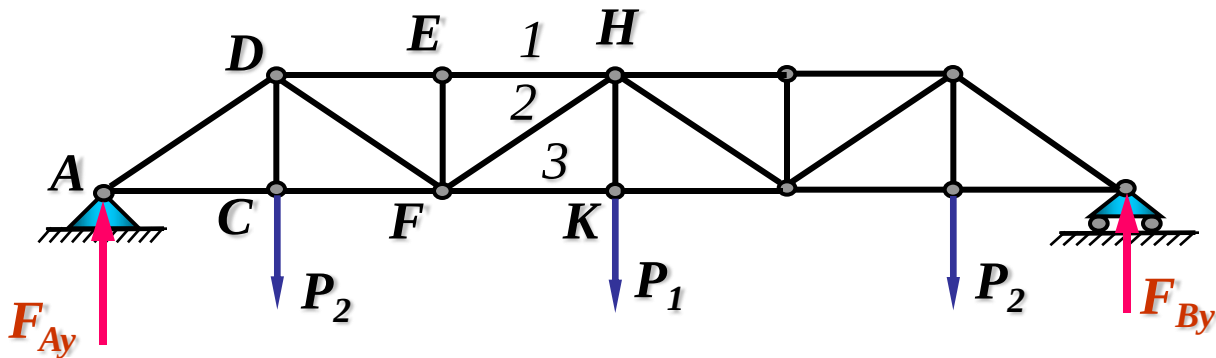


$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} + F_{AD} \cdot \frac{4}{5} = 0$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{AC} + F_{AD} \cdot \frac{3}{5} = 0$$

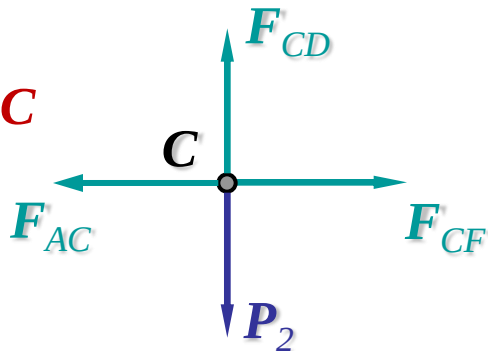
$$F_{AD} = -\frac{5}{8}(P_1 + 2P_2)$$

$$F_{AC} = \frac{3}{8}(P_1 + 2P_2)$$





节点C



$$\sum F_x = 0 \quad \longrightarrow \quad F_{CF} = \frac{3}{8}(P_1 + 2P_2)$$

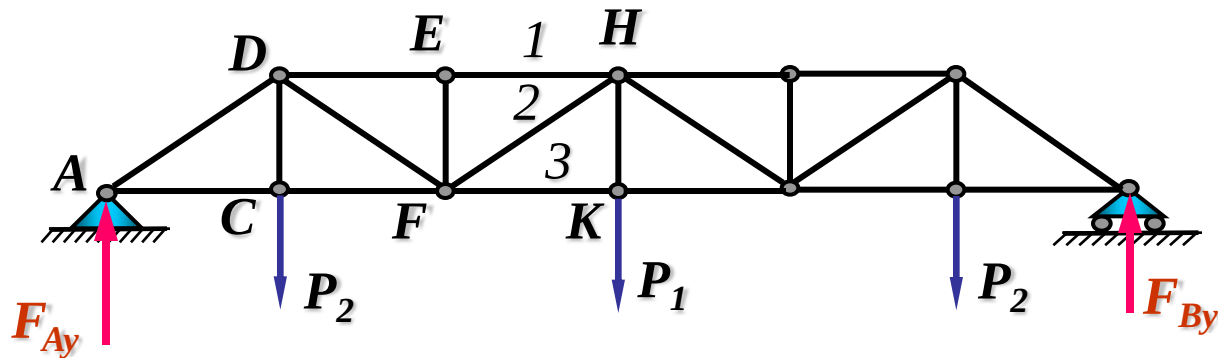
$$\sum F_y = 0 \quad \longrightarrow \quad F_{CD} = P_2$$

$$F_1 = -\frac{3}{4}(P_1 + P_2) \quad F_2 = -\frac{5}{8}P_1 \quad F_3 = \frac{9}{8}P_1 + \frac{3}{4}P_2$$

$$F_{DE} = -\frac{3}{4}(P_1 + P_2)$$

$$F_{DF} = \frac{5}{8}P_1$$

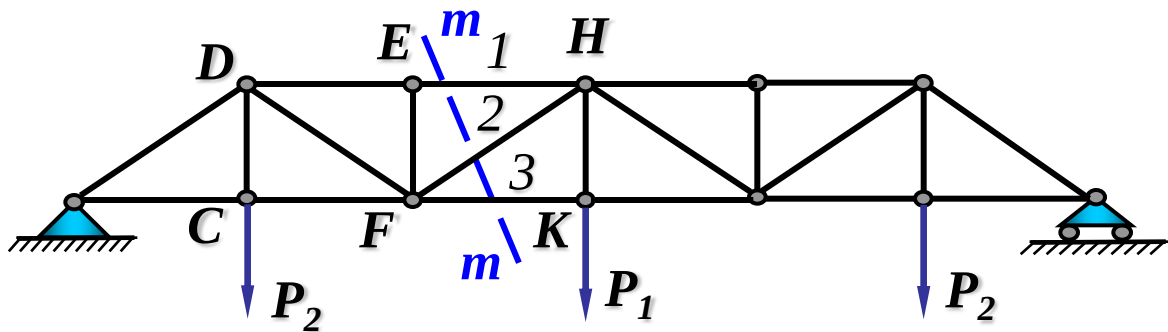
$$F_{EF} = 0$$





截面法

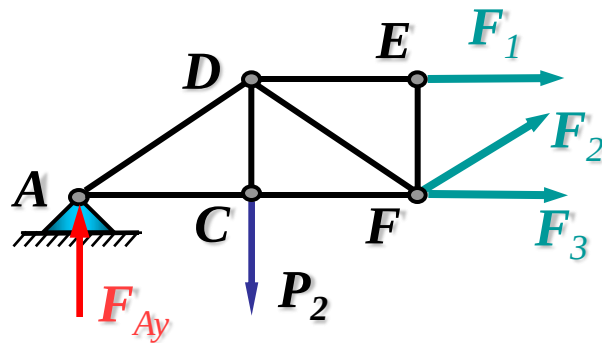
用截面 $m-m$ 分桁架为两部分，
取桁架左边部分



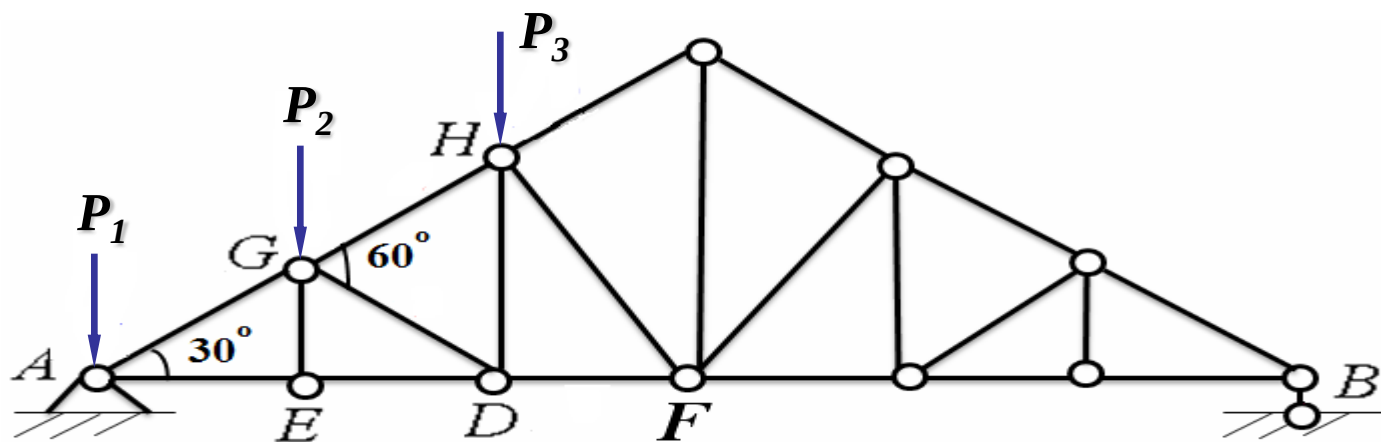
$$\sum M_E = 0 \quad -F_1 \cdot 4 - F_{Ay} \cdot 6 + P_2 \cdot 3 = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_2 \cdot \frac{4}{5} - P_2 = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_1 + F_3 + F_2 \cdot \frac{3}{5} = 0$$



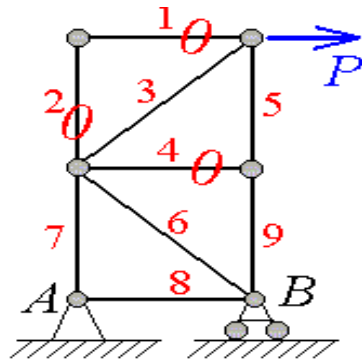
$$\longrightarrow F_1 = -\frac{3}{4}(P_1 + P_2) \quad F_2 = -\frac{5}{8}P_1 \quad F_3 = \frac{9}{8}P_1 + \frac{3}{4}P_2$$



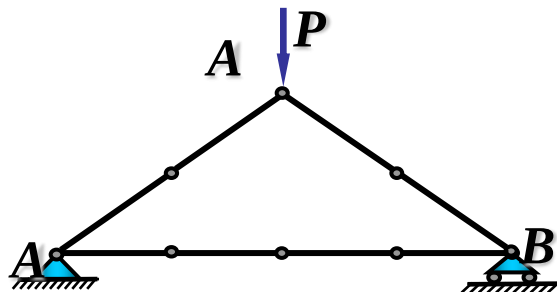
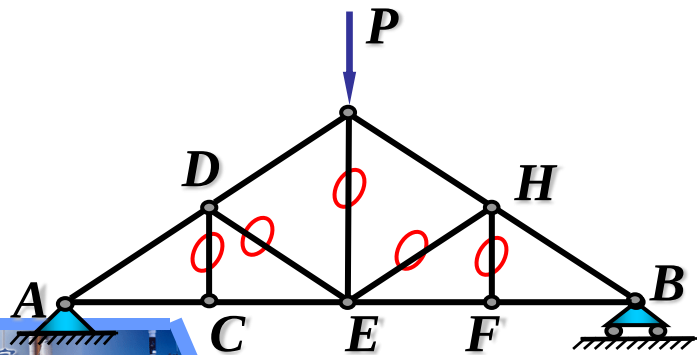


零杆的确定

(1) 若某节点只与两杆相连，节点上无主动力，两杆不平行，则两杆均为零杆。（右图1、2杆）



(2) 若某节点与三杆相连，节点上无主动力，两杆平行，则第三杆为零杆。



解决工程静力问题的方法

建模（结构、约束、载荷）



➤ 理论计算

➤ 数值模拟

➤ 实验研究

➤ 同学们自己设计的桁架结构

